

i Frontpage

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Dato: 5. juni 2025

Tid: 15:00-18:00

Faglig kontakt:

Svein Erik Bratsberg

Møter i eksamenslokalet:

Ja, 15-17.30

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Kommentaroppgave:

Dersom det er helt nødvendig å gi en melding til sensor har vi lagt til en "kommentaroppgave" (er ikke tellende på karakter) til slutt der du kan forklare det du trenger. Dette kan for eksempel gjelde antakelser som det var tvingende nødvendig å gjøre. Vær så snill ikke å bruke denne oppgaven til å legge inn generelle kommentarer på eksamen, det gjør du mye bedre i e-post til faglærer.

Papirhåndtegninger:

I oppgave **12** kan svaret skrives på papir, enten helt eller delvis.

I oppgave **13 og 14** skal du besvare på papir.

Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere.

Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Du er selv ansvarlig for å fylle inn riktige koder på eventuelle håndtegningsark. Les derfor informasjonen på omslagsarket nøye. Eksamenskontoret kan ikke garantere at feilaktig utfylte ark blir lagt til besvarelsen din.

Vekting av oppgavene: Vekting av oppgavene står i overskriften på hver oppgave.

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

1 Problem 1: B+-trees (5 %)

Vi har et clustered B+-tre hvor vi setter inn 20200 studentposter av størrelse 120 byte. Nøkkelen i posten er studNr og er 4 byte stor. En RecordID er 12 byte og en BlockId er 8 byte. En blokk er 4096 (4K) byte. Hvor mange blokker finnes på løvnivå (level=0) i B+-treet etter at alle postene er satt inn? Anta blokkene har 2/3 fyllgrad.

Velg ett alternativ:

- ☐ 571
- ☐ 919
- ☐ Ingen av de andre alternative er riktige
- ☐ 5000
- ☐ 22
- ☐ 595

Maks poeng: 5

2 Problem 2: B+-tree (5 %)

Vi har et clustered B+-tre hvor vi setter inn 20200 studentposter av størrelse 120 byte. Nøkkelen i posten er studNr og er 4 byte stor. En RecordID er 12 byte og en BlockId er 8 byte. En blokk er 4096 (4K) byte. Hvor mange blokker finnes på level=1 i B+-treet etter at alle postene er satt inn? Anta blokkene har 2/3 fyllgrad.

Velg ett alternativ:

- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ Ingen av de andre alternativene er riktige

Maks poeng: 5

3 Problem 3: Access paths (5 %)

Vi har et clustered B+-tre hvor vi lagrer ansattposter, hvor hver post er 120 byte stor. En ansatt er identifisert med AnsattId som er 4 byte stor. Blokkene vi bruker er 4096 (4K) byte store. Det er 1000 blokker på løvnivå (level=0) i ansatt-B+-treet, og det er 3 nivåer i B+-treet. I tillegg til dette B+-treet er det et unclustered B+-tre på EtterNavn til de ansatte. Her er det 500 blokker på løvnivå (level=0) og det er 3 nivåer av blokker.

Vi har queriet "SELECT EtterNavn FROM Ansatt WHERE AnsattId = 12001;"
Hvor mange blokker aksesseres ved optimal utføring av dette queriet?

Velg ett alternativ:

- ☐ 1002
- ☐ Ingen av de andre alternativene er riktige
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 502
- ☐ 2

Maks poeng: 5

4 Problem 4: Access paths (5 %)

Vi har et clustered B+-tre indeksert på AnsattId hvor vi lagrer ansattposter, hvor hver post er 120 byte stor. En ansatt er identifisert med AnsattId som er 4 byte stor. Blokkene vi bruker er 4096 (4K) byte store. Det er 1000 blokker på løvnivå (level=0) i ansatt-B+-treet, og det er 3 nivåer i B+-treet. I tillegg til dette B+-treet er det et unclustered B+-tre på EtterNavn til de ansatte. Her er det 500 blokker på løvnivå (level=0) og det er 3 nivåer av blokker.

Vi har queriet "SELECT ForNavn From Ansatt WHERE EtterNavn = 'Johannessen'".

Hvor mange blokker aksesseres ved optimal utføring av dette queriet?

Du kan anta at det finnes kun en med etternavn 'Johannessen' i B+-treet.

Velg ett alternativ:

- ☐ Ingen av de andre alternativene er riktige.
- ☐ 502
- ☐ 1002
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 6

Maks poeng: 5

5 Problem 5: Access Paths (5 %)

Vi har et clustered B+-tre indeksert på AnsattId hvor vi lagrer ansattposter, hvor hver post er 120 byte stor. En ansatt er identifisert med AnsattId som er 4 byte stor. Blokkene vi bruker er 4096 (4K) byte store. Det er 1000 blokker på løv nivå (level=0) i ansatt-B+-treet, og det er 3 nivåer i B+-treet. I tillegg til dette B+-treet er det et unclustered B+-tre på EtterNavn til de ansatte. Her er det 500 blokker på løv nivå (level=0) og det er 3 nivåer av blokker.

Vi har queriet "SELECT EtterNavn From Ansatt ORDER BY EtterNavn DESC;".
Hvor mange blokker aksesseres ved optimal utføring av dette queriet?

Velg ett alternativ:

- ☐ 6
- ☐ Ingen av de andre alternativene er riktige
- ☐ 1503
- ☐ 502
- ☐ 3
- ☐ 1002

Maks poeng: 5

6 Problem 6: Conflict serializability (6 %)

Hvilke av de følgende historiene er konfliktserialiserbare?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ r1(B); w3(A); r3(B); w2(A); r1(A);
- ☐ w2(A); r2(B); w1(A); w1(B); r2(B); w2(B); r3(C);
- ☐ Ingen av de andre alternativene er korrekte
- ☐ r1(A); r2(A); w1(A); w2(A); r3(B); w3(B);
- ☐ r2(A); r1(B); w2(A); r3(A); w1(B); w3(A); r2(B); w2(B);
- ☐ r2(A); w1(B); w2(A); r3(A); w2(B); w3(A); r1(B); w2(B);

Maks poeng: 6

7 Problem 7: ARIES (8 %)

LSN	PrevLSN	TransactionID	Operation	PageID
101	99	T1	Update	A
102	0	T2	Update	A
103	101	T1	Update	B
104	102	T2	Update	B
105	103	T1	Update	C
106			Ckpt start	
107			Ckpt end	
108	105	T1	Commit	
109	104	T2	Update	D
110	0	T3	Update	E
111	109	T2	Commit	

Følgende logg ble funnet etter et krasj. Vi bruker ARIES recovery. I sjekkpunktloggposten med LSN=107 ble følgende transaksjonstabell funnet (**T1, LastLSN=105, state=Active**), (**T2, LastLSN=104, state=Active**) og følgende DPT (Dirty Page Table) ble funnet: (**PageID=A, recLSN=102**), (**PageID=B, recLSN=103**). Hvilke elementer er med i DPT etter at analysen er ferdig?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ (A, recLSN=102)
- ☐ (B, recLSN=104)
- ☐ (B, recLSN=103)
- ☐ (C, recLSN=105)
- ☐ (E, recLSN=110)
- ☐ (A, recLSN=101)
- ☐ (D, recLSN=109)
- ☐ (Commit, recLSN=111)
- ☐ Ingen av de andre alternativene er korrekte

Maks poeng: 8

8 Problem 8: ARIES (8 %)

LSN	PrevLSN	TransactionID	Operation	PageID
101	99	T1	Update	A
102	0	T2	Update	A
103	101	T1	Update	B
104	102	T2	Update	B
105	103	T1	Update	C
106			Ckpt start	
107			Ckpt end	
108	105	T1	Commit	
109	104	T2	Update	D
110	0	T3	Update	E
111	109	T2	Commit	

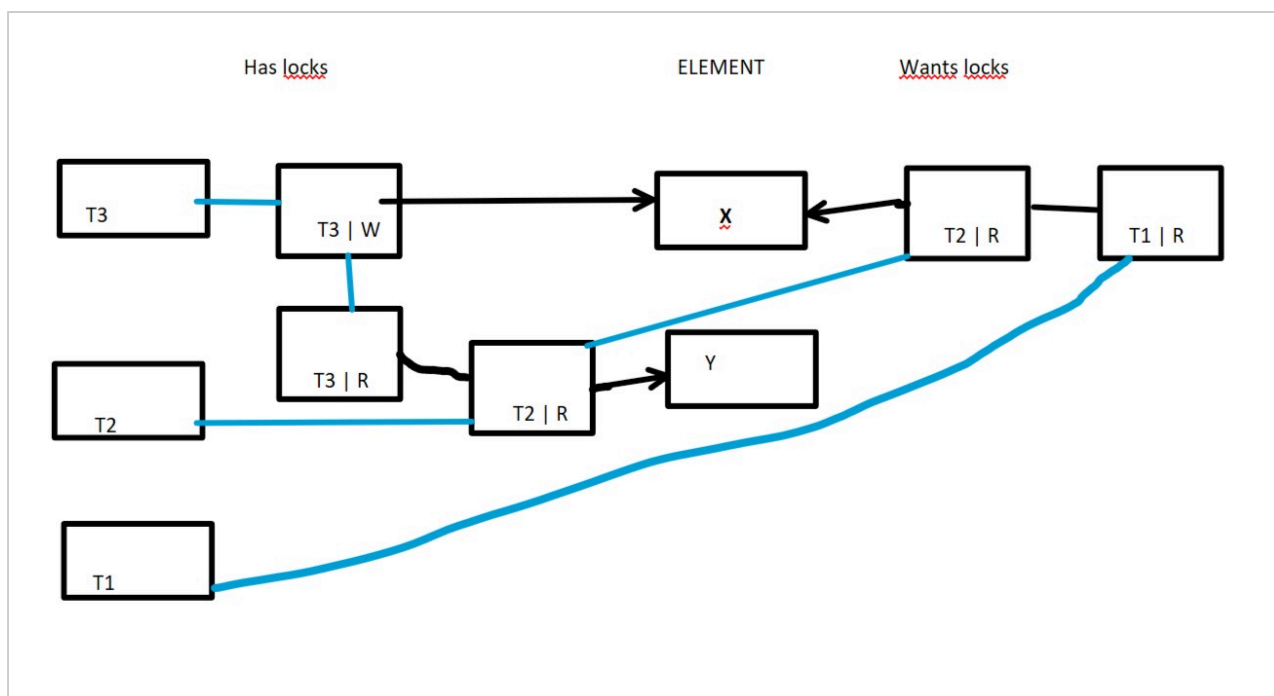
Følgende logg ble funnet etter et krasj. Vi bruker ARIES recovery. I sjekkpunktloggposten med LSN=107 ble følgende transaksjonstabell funnet (**T1, LastLSN=105, state=Active**), (**T2, LastLSN=104, state=Active**) og følgende DPT (Dirty Page Table) ble funnet: (**PageID=A, recLSN=102**), (**PageID=C, recLSN=105**). I tillegg vet vi at ved kjøring av loggpost med LSN=105, ble plassen til PageID=B "stjålet" fra bufferet. Ut i fra dette og loggen over, hvilke datablokker (Pages) kan vi med sikkerhet si ble skrevet ut før krasjen?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ A
- ☐ Ingen av de andre alternativene er riktige
- ☐ D
- ☐ E
- ☐ B
- ☐ C

Maks poeng: 8

9 Problem 9: Lock setting (7 %)



Vi har følgende låser (i figuren) etter en sekvens av operasjoner mot databasen. Hvilken sekvens av operasjoner vil gi denne tilstanden til låsesystemet (tofaselåsing – rigorous)? «T1 | R» betyr leselås fra T1 og «T3 | W» betyr skrive-lås fra T3. "Has locks" nærmest elementet er satt først. Blå streker kjeder låser fra samme transaksjon. Svarte streker kjeder låser på samme element.

Velg ett alternativ:

- ☐ r1(X); r2(X); w1(Y); r2(Y); w3(Y);
- ☐ Ingen av de andre alternativene er korrekte
- ☐ r1(X); r3(X); w1(Y); r3(Y); r2(Y);
- ☐ w3(X); r2(Y); r3(Y); r2(X); r1(X);
- ☐ w1(X); r2(X); w1(Y); r3(Y); r2(Y);

Maks poeng: 7

10 Problem 10: Lock setting (7 %)

Vi skal sette tofaselåser (2PL) ved hjelp av metoden rigorous. I hvilken rekkefølge committer de tre transaksjonene T1, T2 og T3? Følgende sekvens av operasjoner kommer inn til databasen: r1(X); r2(X); w1(X); r3(Y); c1; w2(Y); c2; r3(Z); c3;

Velg ett alternativ:

- ☐ T3; T1; T2;
- ☐ T3; T2; T1;
- ☐ T2; T1; T3;
- ☐ Vi får vranglås mellom T1 og T2.
- ☐ T1; T3; T2;
- ☐ T1; T2; T3;
- ☐ Ingen av de andre alternativene stemmer
- ☐ T2; T3; T1;

Maks poeng: 7

11 Problem 11: Normalization (4 %)

Vi har tabellen

Geography(CountryCode, CountryName, Population, Continent), der

$F = \{ \text{CountryCode} \rightarrow \text{CountryName}; \text{CountryName} \rightarrow \text{CountryCode}, \text{Population}, \text{Continent} \}$

Anta at tabellen er på første normalform (1NF). Finn den høyeste av disse normalformene som oppfylles av tabellen.

Velg ett alternativ:

- ☐ 3NF
- ☐ BCNF
- ☐ 1NF
- ☐ 2NF

Maks poeng: 4

Exam(StudentNo, StudentName, CourseNo, CourseName, ExamNo, ExamDay, ExamMonth, ExamYear, Grade), der

Anta at tabellen er på første normalform (1NF). Du skal splitte opp tabellen (eng: decompose) slik at alle deltabellene er på Boyce-Codd normalform (BCNF), og vi har attributtbevaring, bevaring av funksjonelle avhengigheter og tapsløst-join egenskapen. Du må begrunne at løsningen din har disse egenskapene. Forklaringen vektlegges like mye som forslaget på deltabeller.

Svaret kan skrives på papir, enten helt eller delvis.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Ω

Σ

Words: 0

Maks poeng: 8

13 Problem 13: Relational Algebra (8 %)

Vi har tabellene (primærnøkler er understreket):

By(ByID, Navn, KommuneNr, Innbyggertall)

-- KommuneNr er en fremmednøkkel som refererer til Kommune-tabellen. Kan ikke ha NULL-verdi

Kommune(KommuneNr, Navn, Innbyggertall, FylkesNr)

-- FylkesNr er en fremmednøkkel som refererer til Fylke-tabellen. Kan ikke ha NULL-verdi

Fylke(FylkesNr, Navn, AdministrasjonsBy, Areal)

-- AdministrasjonsBy er en fremmednøkkel som refererer til By-tabellen. Kan ha NULL-verdi

Lag en relasjonsalgebra-spørring som finner alle byer i Nordland fylke som har 10 000 eller flere innbyggere. Resultat-tabellen skal ha attributtene Navn og Innbyggertall. Resultatet skal sorteres på innbyggertall i synkende ordning.

Vi foretrekker at du formulerer løsningen som en relasjonsalgebra-graf.

Svaret skal skrives på papir.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U x_2 x^2 I_x

Words: 0

Maks poeng: 8

14 Problem 14: Data Modelling (19 %)

Du skal lage en ER-modell (ER-diagram) for emnet Eksperter i Team (EiT). Du kan bruke alle modellelementer i pensum, inkludert spesialisering og kategorier. Du skal ta utgangspunkt i påfølgende beskrivelse av EiT, ikke i din oppfatning av hvordan emnet er i «virkeligheten». Dersom du trenger å gjøre forutsetninger, er det viktig at du beskriver disse. Restriksjoner (eng: constraints) som ikke fremgår av ER-diagrammet, må beskrives i tekst.

EiT er et emne som undervises en gang hvert år. Vi skal kunne lagre data om hver årgang. En årgang av EiT er organisert i et antall landsbyer som har et landsbynummer som er unikt innen årgangen. Hver landsby har et overordnet (landsby-)tema og en lærer som planlegger og tilrettelegger aktivitetene i landsbyen. Denne rollen kalles «Landsbyleder». En lærer kan være landsbyleder for flere landsbyer i samme årgang og i ulike årganger. Landsbyer er enten «langsgående» gjennom vårsemesteret eller «intensive» over tre sammenhengende uker i starten av året. Lærere registreres med informasjon om unik person-ID, navn, e-post-adresse, ansatt-ID (unik) og tittel.

En landsby har et antall studenter som tar emnet, typisk omkring 30, som deles i grupper med 5-7 studenter i hver gruppe. Hver studentgruppe velger et (gruppe-)tema for prosjektet som gruppen skal gjennomføre. Dette temaet må passe innenfor landsbyens overordnede (landsby-)tema. For å assistere landsbylederen med organisering av aktivitetene i landsbyen og med veiledning av studentgruppene, har hver landsby to læringsassistenter, som er studenter som jobber på kontrakt. En læringsassistent arbeider i bare en landsby i hver EiT-årgang, men kan ha denne rollen i flere EiT-årganger. Hver gruppe har et gruppenummer som er unikt innenfor landsbyen.

Hver EiT-årgang har en lærer som er emneansvarlig for årgangen. En lærer kan ha denne rollen i flere årganger. For å bistå med overordnet opplæring, planlegging og gjennomføring av en EiT-årgang, blir det ansatt et antall undervisningsassistenter, som er studenter som jobber på kontrakt. Det er ikke anledning til å være både læringsassistent og undervisningsassistent i samme EiT-årgang. Studenter som tar emnet, kan ikke være assistent i samme EiT-årgang. Studenter registreres med unik person-ID, navn, e-post-adresse og studentnummer (unikt), det gjelder både de som tar emnet og de som jobber som assistenter.

Studentene som deltar i en gruppe utarbeider i fellesskap en prosjektrapport som beskriver det prosjektet som gruppen har gjennomført, og en prosessrapport som beskriver hvordan gruppen har samarbeidet gjennom prosjektperioden. Gruppen får en slutt karakter på arbeidet. Denne slutt karakteren baseres på vurderingene av de to rapportene som teller like mye. Rapporter registreres med en unik rapport-ID, tittel, og rapporttype (prosjekt eller prosess). Hver rapport blir vurdert av landsbyleder for gruppen og en ekstern sensor. Hver årgang av EiT har en oversikt over sensorer som kan brukes. Prosjektrapporten og prosessrapporten fra en gruppe kan bli vurdert av ulike sensorer. Landsbyleder og sensor setter en felles karakter på en rapport og skriver en (kort) begrunnelse som også må kunne registreres i databasen. Sensorer registreres med unik person-ID, navn og e-post-adresse.

Siden databasen skal kunne håndtere mange årganger av EiT, vil personer kunne ha ulike roller i forskjellige årganger. En person kan for eksempel starte som student i emnet, være lærings- eller undervisningsassistent i senere årganger og kanskje ende som landsbyleder eller sensor. Dette må du ta hensyn til i din modell.

Svaret skal skrives på papir.

Maks poeng: 19

15 Problem 15: Comments (0%)

Denne "oppgaven" er en mulighet for å informere om *omstendigheter* som du tenker er **helt nødvendige** å kommunisere til sensor, for at din besvarelse skal bli riktig vurdert. Dette kan for eksempel gjelde antakelser som det var tvingende nødvendig å gjøre.

Du skal *ikke* bruke dette feltet til å gi *generelle kommentarer* til eksamen, det kan gjøres i Piazza eller i e-post til faglærer.

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U $\times_2$ $\times^2$ $\mathcal{I}_x$         

Words: 0

Maks poeng: 0